

TP02

Knowledge Check Keystone

Lab 2 · identité, jetons, catalogue, rôles et contrôle d'accès

CONTENU DU DOCUMENT

01 Questions 1 à 15 — QCM sur Keystone

MODULE

Infrastructures cloud natives

DOCUMENT

Évaluation

VERSION

Octobre 2026

NOM ET PRÉNOM	DATE	GROUPE

QCM 15 questions

Une seule bonne réponse par question, sauf mention contraire.

1. Pourquoi Keystone est-il toujours contacté en premier par la CLI `openstack` ?

- ☐ A) Il héberge les machines virtuelles
- ☐ B) Il fournit le jeton et le catalogue des services
- ☐ C) Il répartit la charge entre les services
- ☐ D) Il stocke les images des VM

2. Que contient la colonne `id` de `openstack token issue` ?

- ☐ A) L'identifiant de l'utilisateur
- ☐ B) L'identifiant du projet
- ☐ C) Le jeton lui-même
- ☐ D) Le hash SHA256 du jeton

3. Vrai ou faux : la CLI `openstack` réutilise le même jeton pour toutes les commandes d'une session.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

4. Dans la sortie de `openstack catalog list`, l'URL de `nova_legacy` contient l'ID réel du projet, alors que `openstack endpoint list` affiche `$(project_id)s`. Pourquoi ?

- ☐ A) Le catalogue est généré pour le projet du jeton, avec les variables remplacées
- ☐ B) `endpoint list` affiche une version obsolète du catalogue
- ☐ C) `catalog list` interroge directement Nova
- ☐ D) Les deux commandes contactent des Keystone différents

5. Tous les services DevStack utilisent la même adresse IP. Comment le serveur sait-il à quel service transmettre une requête ?

- ☐ A) Grâce au jeton
- ☐ B) Grâce au chemin de l'URL (`/identity` , `/compute` , `/image` ...)
- ☐ C) Grâce à l'en-tête `User-Agent`
- ☐ D) Grâce au code de statut HTTP

6. Dans une sortie `--debug`, vous lisez `X-Auth-Token: {SHA256}3f9a...`. Que signifie cette ligne ?

- ☐ A) Aucun jeton n'a été envoyé
- ☐ B) Le jeton est chiffré sur le réseau
- ☐ C) Un jeton a été envoyé ; le log affiche son empreinte pour ne pas l'exposer
- ☐ D) Le jeton a expiré

7. Candace existe, son mot de passe est correct et `team-a` est son projet par défaut. Pourtant `openstack --os-project-name team-a token issue` renvoie 401. Pourquoi ?

- ☐ A) Son mot de passe a expiré
- ☐ B) Elle n'a aucun rôle sur `team-a`
- ☐ C) `team-a` est désactivé
- ☐ D) Le domaine `Default` n'existe pas

8. Ian a le rôle `reader` sur `team-a`. Que se passe-t-il s'il tente de créer une VM dans `team-a` ?

- ☐ A) 401 renvoyé par Keystone
- ☐ B) 403 renvoyé par Nova
- ☐ C) 404 renvoyé par Nova
- ☐ D) La VM est créée

9. Baron (`member` sur `team-b`) fait `openstack server show` avec l'ID de `vm-candace` (projet `team-a`). Quel code obtient-il, et pourquoi ?

- ☐ A) 403 : il n'a pas le bon rôle
- ☐ B) 404 : pour son projet, la ressource n'existe pas
- ☐ C) 409 : la VM est dans un état incompatible
- ☐ D) 200 : `member` peut voir toutes les VM

10. La règle de création et d'arrêt d'une VM est `"role:member and project_id:%(project_id)s"`. Que vérifie la condition `project_id:%(project_id)s` ?

- ☐ A) Que l'utilisateur a un projet par défaut
- ☐ B) Que le projet du jeton est le même que le projet de la ressource visée
- ☐ C) Que le projet existe dans le catalogue de services
- ☐ D) Que l'utilisateur a créé lui-même la ressource

11. Admin exécute `openstack server list` sans option et ne voit pas `vm-candace`. Pourquoi ?

- ☐ A) Le rôle `admin` ne permet pas de voir les VM des autres projets
- ☐ B) Son jeton est lié au projet `admin`, et Nova liste par défaut les VM du projet du jeton
- ☐ C) `vm-candace` est arrêtée
- ☐ D) Admin doit d'abord obtenir le rôle `member` sur `team-a`

12. Candace a le rôle `member` sur `team-a`, et pourtant `openstack server list --all-projects` lui est refusé, alors qu'admin peut l'utiliser. Pourquoi ?

- ☐ A) Candace doit d'abord obtenir le rôle `member` sur tous les projets
- ☐ B) La règle exige le rôle `admin`, sans alternative `member` et sans condition de projet
- ☐ C) Son jeton n'est pas lié au projet `admin`
- ☐ D) L'option `--all-projects` est réservée aux utilisateurs du domaine `Default`

13. La commande `openstack role assignment list --names` affiche :

Role	User	Project	Domain	Inherited
member	candace	team-a		False
member	baron	team-b		False

Candace, baron, `team-a` et `team-b` appartiennent tous au domaine `Default`. Candace peut-elle créer une VM dans `team-b` ?

- ☐ **A)** Oui, car candace et `team-b` sont dans le même domaine
- ☐ **B)** Oui, car candace a le rôle `member`, qui autorise la création de VM
- ☐ **C)** Non, car son rôle `member` ne s'applique qu'au projet `team-a`
- ☐ **D)** Non, car seul baron peut créer des VM dans `team-b`

14. Baron voit le réseau `public` alors qu'il ne l'a pas créé. Quelle propriété l'explique ?

- ☐ **A)** `shared = True`
- ☐ **B)** `router:external = External`
- ☐ **C)** `project_id = team-b`
- ☐ **D)** `status = ACTIVE`

15. Vous avez fait `source ~/devstack/openrc admin admin`, puis `export OS_CLOUD=candace`. Quelle identité utilise la commande `openstack server list` ?

- ☐ **A)** Candace, car `OS_CLOUD` est la variable la plus récente
- ☐ **B)** Un mélange : les variables `OS_*` d' `openrc` sont prioritaires sur `clouds.yaml`
- ☐ **C)** Aucune : la commande échoue toujours
- ☐ **D)** Admin, car `openrc` désactive `clouds.yaml`